



**ENGENHARIA
DE SOFTWARE**

Sistema de Controle de Qualidade — SCQ

Indústria Ervateira Verdelandia
Apresentação Final · 18 de setembro de 2026

Equipe: Rafael Angelo Silva · João Pedro Ortolan Pereira

Hivan Lucas Rossinoli · João Vinicius

Professor: Gabriel Christopher Dall'Pozzo



Problema

- Análises de palito registradas em planilhas Excel.
- Desconto calculado por fórmula arrastada à mão.
- Fichas FORQSE001 preenchidas manualmente.
- Controle de lotes em planilha separada.
- Sem controle de acesso e sem histórico de alterações.

Solução

- Análises no sistema, com desconto calculado pelo servidor.
- Compras consulta os dados em tempo real.
- Ficha FORQSE001 digital, com geração de PDF.
- Coletas registradas e exportadas em Excel.
- Acesso por perfil e log de auditoria de cada ação.



O que o sistema entrega

- **Análises de erva-mate — palito, pó, umidade e desconto automático.**
- Lotes de produção — vinculados às análises e às fichas.
- **Fichas FORQSE001 — liberação de embalagens com PDF.**
- Coletas de amostras — registro e exportação em Excel.
- **Usuários e permissões — liberação de abas por pessoa.**
- Auditoria — quem criou, editou ou excluiu cada registro.



Demonstração ao vivo

- **Entrar como Analista e lançar uma análise.**
- O desconto é calculado na hora, pela regra da empresa.
- **Abrir o lote da semana com as análises vinculadas.**
- Emitir a ficha FORQSE001 em PDF.
- **Exportar as análises para Excel.**
- Criar um usuário e liberar apenas as abas dele.
- **Abrir os logs de auditoria da própria demonstração.**

sistema-controle-qualidade-verdelan.vercel.app



Impacto para a entidade

- **O desconto não depende mais de fórmula em planilha.**
- Consulta por produtor, período ou lote em segundos.
- **Relatório em Excel pronto para o setor de compras.**
- Cada registro tem autor, data e histórico de alteração.
- **Mais de uma pessoa trabalha ao mesmo tempo, sem passar arquivo.**
- Base pronta para receber o histórico das planilhas.



Tecnologias

- **React 18 + TypeScript**
- Vite e Tailwind CSS
- Recharts para os gráficos
- **Node.js 20 + Express**
- Prisma ORM e PostgreSQL 16
- JWT, Helmet, pdfmake e ExcelJS

Infraestrutura

- **Front-end hospedado na Vercel**
- **API e banco hospedados no Railway**
- GitHub com deploy automático
- CORS restrito à URL oficial
- Astah para a modelagem UML
- Testes automatizados da regra de desconto



Desafios técnicos superados

- IPv6 entre Render e Supabase — migramos backend e banco para o Railway.
- CORS bloqueando o Vercel — origens restritas à URL oficial.
- Porta errada no domínio Railway — identificada nos logs de deploy.
- Pre-deploy com timeout — separado em build e start.
- PDF da FORQSE001 — layout validado com a analista antes de codificar.



O que funcionou

- Critérios de aceite escritos antes de codificar.
- A retrospectiva virou ação: os testes automatizados nasceram de uma melhoria da Sprint 1.
- Testes manuais documentados por user story.
- Entregar software funcionando a cada ciclo.

O que melhorariíamos

- Não usamos ferramenta formal de gestão ágil — sem burn-down.
- A Sprint 2 fechou 6 dos 16 story points: superestimamos o ciclo.
- Validar o layout dos relatórios com a analista antes de codificar.

Sprint 1: 11 SP · Sprint 2: 6 de 16 SP · Sprint 3: 34 SP



Próximos passos

- **Importar para o sistema o histórico que está em planilha.**
- US06 — histórico e exportação de análises por produtor.
- Recuperação de senha por e-mail.
- Relatórios gerenciais mensais para o perfil Gestor.
- **Rotina periódica de backup do banco de dados.**
- Avaliar os planos de hospedagem antes do fim do período gratuito.



Documentação entregue

- Documentação Técnica e Acadêmica, com os diagramas UML.
- Relatórios das Sprints 1, 2 e 3.
- Backlog completo do produto.
- Lista de Ajustes e Melhorias.
- Relatório de Implantação.
- Termo de Entrega e Recebimento.

Portfólio digital: jp-ortolan.github.io/Sistema-controle-qualidade-verdelandia



Agradecemos pela atenção!

Perguntas?

Sistema: sistema-controle-qualidade-verdelan.vercel.app
Portfólio: jp-ortolan.github.io/Sistema-controle-qualidade-verdelandia